

ESTUDO DIRIGIDO

Preparação para a 1ª Prova de IOM — Unidades de Ensino 1 e 2

Instruções: responda às questões abaixo consultando o material de aula (apostila, slides e anotações) referente às U.E. 1 e 2. O objetivo deste roteiro não é substituir o estudo, e sim orientá-lo: use cada pergunta como um checkpoint — se não souber responder, é sinal de que aquele ponto precisa ser revisado antes da prova.

1. O que é uma bacia sedimentar? Qual sua relação com a formação de petróleo e gás natural?

2. Defina petróleo, do ponto de vista de sua composição.

3. Defina gás natural e cite seus principais componentes.

4. Em quais estados físicos os hidrocarbonetos podem ser encontrados? Dê um exemplo de cada estado.

5. Quais são os três tipos de plataformas quanto à fixação (fixas, móveis e flutuantes)? Explique a diferença entre elas.

6. Qual(is) desses tipos é(são) indicado(s) para águas profundas e ultra profundas? Justifique.

7. Uma plataforma semissubmersível pode operar sem estar ancorada? Explique como isso é possível.

8. O que é um FPSO e por que ele é considerado uma boa opção para águas ultra profundas?

9. O que é o turret e qual sua função em um FPSO?

10. O que significam as siglas PSV, OSRV, RSV e SDSV? Descreva a função principal de cada uma.

11. A atuação de uma OSRV se limita apenas à contenção de poluição? Explique.

12. Operações com ROV e/ou AOV são exclusivas de embarcações do tipo RSV? Justifique sua resposta.

13. Em qual tipo de embarcação é mais comum encontrar mergulhadores expostos a riscos como HPNS, hipotermia e embolia? Por quê?

14. O que é o rolo de popa e qual sua função?

15. O que é a coroa de Barbotin e onde ela está localizada?

16. Explique a diferença entre o rolo de popa e a coroa de Barbotin.

17. O que é a câmara hiperbárica e qual sua função? Ela precisa ser pressurizada? Por quê?

18. Cite pelo menos quatro riscos ocupacionais a que os mergulhadores estão expostos.

19. Qual a diferença entre o sino de mergulho e o sinete? A qual modalidade de mergulho cada um está associado?

20. O que são skimmers? Descreva sua função e em que tipo de embarcação são mais utilizados.

21. O que caracteriza um "comboio" em uma operação de offloading? Quais embarcações o compõem?

Revisão Final — Verdadeiro ou Falso

Releia as afirmações abaixo e justifique por escrito por que cada uma é Verdadeira ou Falsa (não vale só marcar V/F — o objetivo é explicar o porquê):

22. As embarcações do tipo OSRV estão destinadas a atuar apenas como prontidão de contenção de poluição marinha.

23. As plataformas do tipo fixas, móveis e flutuantes podem ser utilizadas indistintamente para águas profundas e ultra profundas.

24. Os hidrocarbonetos podem ser encontrados apenas no estado gasoso.

25. Uma plataforma semissubmersível só pode ser vista em condição ancorada.

26. Apenas embarcações do tipo RSV podem realizar operações com ROV e/ou AOV.

Bom estudo!